

Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software

Prof. Me Luciano Édipo Pereira da Silva



Módulo 3 - Desenvolvimento Baseado em Componentes

Unidade 1 - Introdução a Componentes



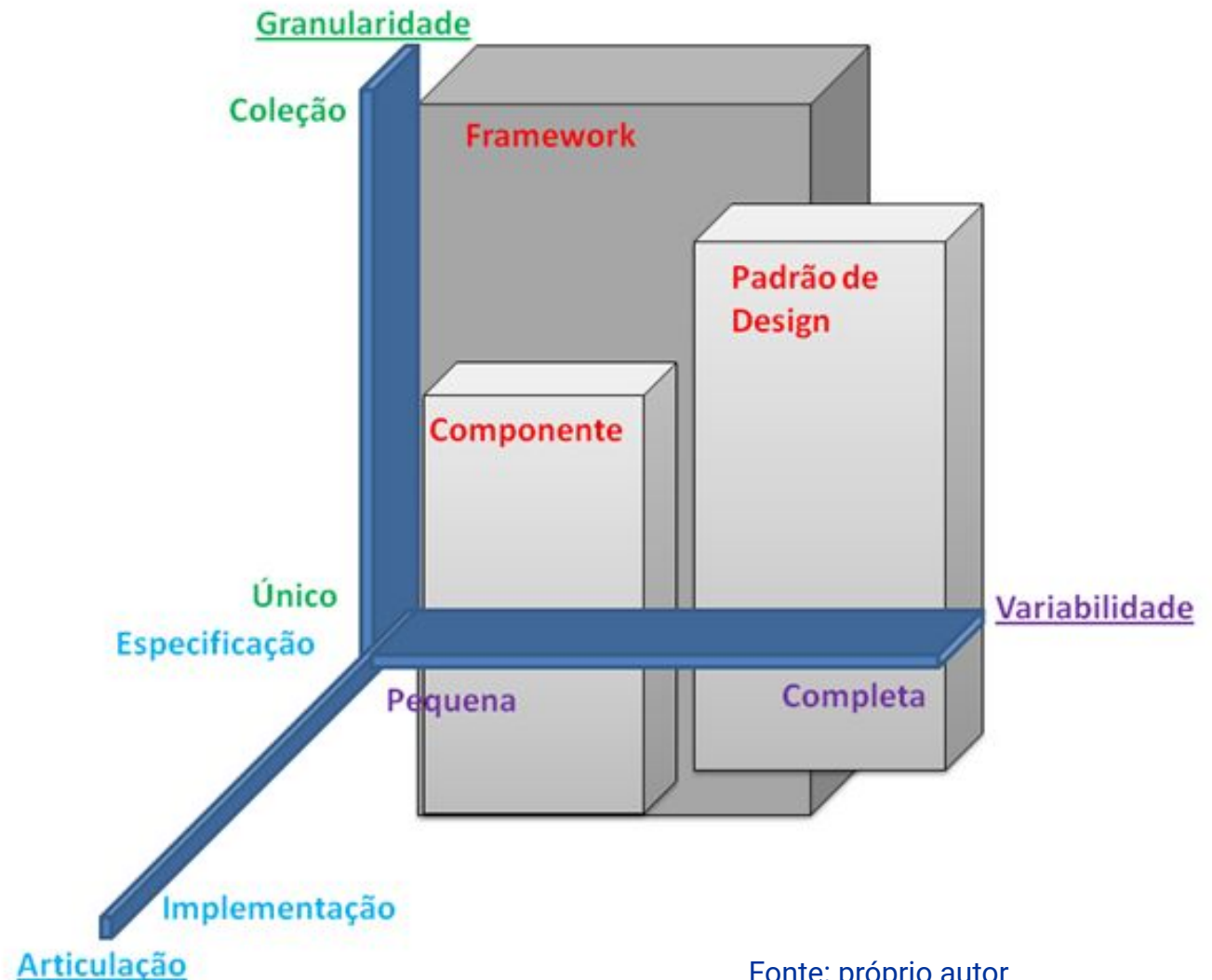
Conteúdo

- Conceitos básicos de componentes no desenvolvimento de software baseado em componentes - DBC;
- Integração de componentes em sistemas existentes;
- Desenvolvimento de componentes;
- Frameworks e bibliotecas populares para desenvolvimento baseado em componentes.

Abordagem que promove a construção de sistemas de software por meio da composição de componentes modulares e reutilizáveis, facilitando a criação de soluções flexíveis e eficientes.

Componentes?

1. Granularidade
2. Articulação
3. Variabilidade



Fonte: próprio autor

Conceitos básicos

- Componente
- Composição
- Interface
- Acoplamento
- Gerenciamento de Ciclo de Vida
- Implantação ou Descoberta Dinâmica
- Contêiner

Integração: Princípios e Característica



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



- Padrões de Integração
- Adaptação Gradual
- Conformidade Contratual
- Teste de Integração
- Documentação Clara
- Versionamento e Monitoramento
- Compatibilidade Retroativa

Desenvolvimento

- Granularidade adequada
- Interface clara e contrato bem definido
- Reusabilidade
- Baixo acoplamento
- Configurabilidade
- Testabilidade
- Documentação
- Padrões de design
- Gestão de ciclo de vida
- Segurança e confiabilidade

Frameworks e bibliotecas

- JavaBeans e JavaEE
- .NET Framework e ASP.NET
- Angular
- React
- Qt
- Apache Tapestry
- Vue.js

Estudo de caso: TaskHub



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



Introduza o conceito de Desenvolvimento Baseado em Componentes para permitir a reutilização de funcionalidades.

- Componentes Reutilizáveis

Estudo de caso: TaskHub

Desenvolva um sistema web simples para gerenciamento de tarefas:

- **Adicione os como campo no TaskHub endereço de realização da Tarefa;**
- **Analise o código e identifique funcionalidades que podem ser separadas como componentes reutilizáveis (por exemplo, autenticação, manipulação de datas).**
- **Use algum componente do framework que adiciona funcionalidade de Autenticação.**

www.ledipo.eti.br/projetos/taskhub

Referências

SILVA, Luciano Édipo Pereira da. **ONTO-ResAsset: Ontologia de Ativos Reutilizáveis**. Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação-FACOM/UFMS, 2013. Disponível em: <https://link.ufms.br/ONTO-ResAsset> Acesso em: 16 de nov. 2023.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. ISBN 9788543024974. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#).

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).